

# Chatbot para Derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado.

A continuación, se listan las áreas de mejora de todo el proyecto tanto de frontend, backend, base de datos, lógica del chatbot entre otros.

## Áreas por mejorar lógica del chatbot (Index.js)

- Dividir el programa en una arquitectura MVVM para separar responsabilidades.
- Seguir un estándar de codificación.
- Usar un idioma para todo el código (Algunas variables y métodos están en español, otros en inglés, y otros combinados).
- Tener un módulo de clases definidas.
- Mejorar los mensajes de éxito, error, advertencia, que sean más claros y muy específicos.
- Mejorar el manejo de estados del proceso.
- Mejorar el uso del menú y sus opciones.
- Textos que se repiten mejorar su uso.
- Separar el levantamiento del servidor
- Existen métodos que cumplen con alguna función, y después en alguna otra parte lo necesitan, pero vuelven a hacer toda la funcionalidad completa

## Áreas por mejorar (Dashboard-bot)

- Implementar logs por cada funcionalidad primordial exclusivamente (ahorro de recursos)
- Agrupar todos los assets en una carpeta.
- Terminar funcionalidades pendientes
- Seguir un estilo base de diseño.
- Añadir carpeta de test.

## Áreas por mejorar (BD.sql)

- Aplicar normalización en 3FN
- Tener inserts plantilla por cada tabla

## Áreas por mejorar (Back-end)

- Separar las funcionalidades en modulos
- Separar la conexión de la base de datos.
- Crear endpoints siguiendo la estructura RESTful.



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

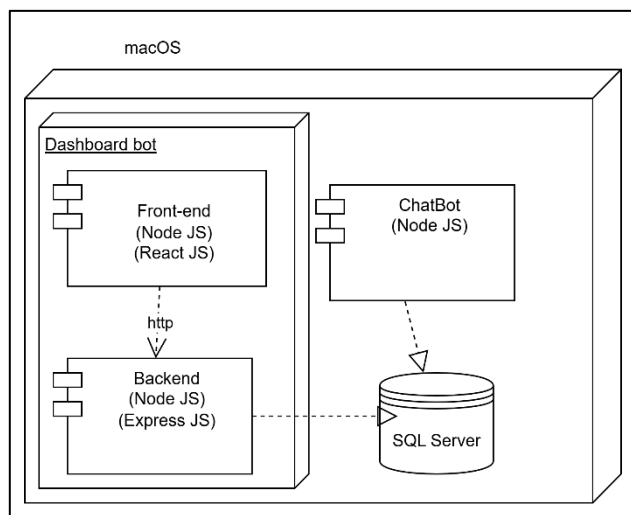
**IPE**

INSTITUTO DE PENSIONES  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

## Áreas por mejorar (General)

- Implementación de comentarios de calidad
- Segmentar o agrupar archivos similares (Carpeta con código de Python, por ejemplo)
- Añadir archivos plantilla por cada uso que sea requerido
- Mejorar la indentación del código

## Diagrama de Arquitectura (Actual)



- Deficiencias en la arquitectura, ya que el chatbot hace consultas directas a la base de datos, sin intermediarios, esto puede causar ataques SQL y poder acceder a información privada.
- Se debe cambiar el entorno de ejecución de Node JS a .NET del backend

## Diagrama de Arquitectura (Propuesta)

Se contempla la siguiente arquitectura del proyecto, algunos de los beneficios con esta nueva arquitectura son:

- Cambiar el back-end de NodeJS a .NET esto hace que se haga un mejor uso de recursos del servidor porque .NET está pensado principalmente para Windows Server.
- Hacer que el chatbot consuma el backend para mejorar la seguridad.

